第 13 章　多元函数微分学

1.【答案】(C)

【解析】 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{|\Delta x|}{\Delta x}$ 不存在，故 $f'_x(0,0)$ 不存在；

$\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{\Delta y|\Delta y|}{\Delta y}=0$，故 $f'_y(0,0)$ 存在.

2.【答案】(D)

【解析】 由 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$ 知，$f(x,y)$ 关于 x 单调递增，则

$$f(1,y)>f(0,y).$$

由 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$ 知，$f(x,y)$ 关于 y 单调递减，则

$$f(x,0)>f(x,1).$$

综合以上两个不等式，有

$$f(1,0)>f(0,0)>f(0,1).$$

应选(D).

3.【答案】(B)

【解析】方法一　由题意得

$$F(a,b)\xlongequal{\text{令 }\sin x=t}\int_0^1(at-t^2+b)^2\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1(t^4-2at^3+a^2t^2-2bt^2+2abt+b^2)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{a^2}{3}+b^2+ab-\frac{2}{3}b-\frac{1}{2}a+\frac{1}{5}.$$

令

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial a}=\dfrac{2}{3}a+b-\dfrac{1}{2}=0,\\[2ex]\dfrac{\partial F}{\partial b}=2b+a-\dfrac{2}{3}=0,\end{cases}$$

解得唯一驻点 $\left(1,-\dfrac{1}{6}\right)$. 因为在 $\left(1,-\dfrac{1}{6}\right)$ 处，有 $A=\dfrac{\partial^2F}{\partial a^2}=\dfrac{2}{3}$，$B=\dfrac{\partial^2F}{\partial a\partial b}=1$，$C=\dfrac{\partial^2F}{\partial b^2}=2$，满足 $\Delta=AC-B^2>0$，$A>0$，故 $\left(1,-\dfrac{1}{6}\right)$ 为 $F(a,b)$ 的极小值点，也是最小值点.

配套课程公众号试听大厅
联系微信19316378888

方法二　令 $\sin x=t$，则 $F(a,b)=\int_0^1(at-t^2+b)^2\mathrm{d}t$．令

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial a}=\displaystyle\int_0^1 2(at-t^2+b)\cdot t\mathrm{d}t=0,\\ \dfrac{\partial F}{\partial b}=\displaystyle\int_0^1 2(at-t^2+b)\mathrm{d}t=0,\end{cases}$$

即 $\begin{cases}\dfrac{a}{3}+\dfrac{b}{2}-\dfrac{1}{4}=0,\\ \dfrac{a}{2}+b-\dfrac{1}{3}=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=1,\\ b=-\dfrac{1}{6},\end{cases}$ 又在 $\left(1,-\dfrac{1}{6}\right)$ 处，

$$A=\frac{\partial^2 F}{\partial a^2}=\int_0^1 2t^2\mathrm{d}t=\frac{2}{3},\ B=\frac{\partial^2 F}{\partial a\partial b}=\int_0^1 2t\mathrm{d}t=1,\ C=\frac{\partial^2 F}{\partial b^2}=\int_0^1 2\mathrm{d}t=2,$$

则 $\Delta=AC-B^2>0$，$A>0$，故 $\left(1,-\dfrac{1}{6}\right)$ 为 $F(a,b)$ 的极小值点，又因为驻点唯一，故 $\left(1,-\dfrac{1}{6}\right)$ 为 $F(a,b)$ 的最小值点．

【注】方法二中积分号内可求导应用了如下定理：

设函数 $f(t,x)$ 在 $\{(t,x)\mid\alpha\leqslant t\leqslant\beta,a\leqslant x\leqslant b\}$ 上连续可微，则函数 $I(t)=\int_a^b f(t,x)\mathrm{d}x$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上连续可微，且 $I'(t)=\int_a^b\dfrac{\partial f(t,x)}{\partial t}\mathrm{d}x$．

在考试中，若是客观题，此定理可直接使用；若是解答题，只需把定理叙述一遍后使用即可．

4.【解析】(1) 由已知得 $\dfrac{f(x,y)-\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}=a+o(1)$，即

$$f(x,y)=(a+1)\sqrt{x^2+y^2}+o(\sqrt{x^2+y^2}),$$

则 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0=f(0,0)$，故函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续．

(2) 由可微的定义，为使上式具有微分的形式，只需取 $a=-1$，此时函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的微分 $\mathrm{d}f\big|_{(0,0)}=0$．

5.【解析】　$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\left[\mathrm{e}^x+f'(x)\right]y$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=f'(x)$，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\mathrm{e}^x+f'(x)$，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=f''(x)$，

由于 $f(x)$ 具有二阶连续的导数，则 $u(x,y)$ 的二阶偏导数连续．从而 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$，即 $f''(x)-f'(x)=\mathrm{e}^x$，即 $f(x)=C_1+C_2\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x$，又 $f(0)=4$，$f'(0)=3$，得 $C_1=2$，$C_2=2$，即

$$f(x)=2+(2+x)\mathrm{e}^x.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

6.【解析】令 $\frac{y}{x}=u$，则 $z=f(u)$．故

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y}{x^2}f'(u)，\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{y^2}{x^4}f''(u)+\frac{2y}{x^3}f'(u)，$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{x}f'(u)，\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{1}{x^2}f''(u)，$$

所以 $$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{x^2+y^2}{x^4}f''(u)+\frac{2xy}{x^4}f'(u)．$$

原方程可化为 $$(1+u^2)f''(u)+2uf'(u)=0，$$

分离变量，得 $$\frac{\mathrm{d}[f'(u)]}{f'(u)}=-\frac{2u}{1+u^2}\mathrm{d}u，$$

$$f'(u)=\frac{C_1}{1+u^2}，$$

故 $f(u)=C_1\arctan u+C_2$，$u\in(0,+\infty)$，其中 C_1，C_2 为任意常数．

7.【答案】$3\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$

【解析】由 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\dfrac{f(x,y)-3x+y+5}{(x-1)^2+y^2}=\dfrac{1}{4}$，可知 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}f(x,y)=-2$．因为 $f(x,y)$ 连续，所以 $f(1,0)=-2$．记 $\rho=\sqrt{(x-1)^2+y^2}$，则 $\lim\limits_{\rho\to0^+}\dfrac{f(x,y)-f(1,0)-3(x-1)+y}{\rho^2}=\dfrac{1}{4}$，所以函数的增量

$$\Delta z=f(x,y)-f(1,0)=3(x-1)-y+o(\rho)，$$

其中 $o(\rho)$ 是当 $\rho\to0^+$ 时 ρ 的高阶无穷小．因此，$f(x,y)$ 在点 $(1,0)$ 处可微，且 $\mathrm{d}z\big|_{(1,0)}=3\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$．

8.【答案】4

【解析】$\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf'_u(xy,x+y)+f'_v(xy,x+y)$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=xf'_u(xy,x+y)+f'_v(xy,x+y)$．

由 $\mathrm{d}z\Big|_{\substack{x=2\\y=3}}=6\mathrm{d}x+5\mathrm{d}y$，得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{\substack{x=2\\y=3}}=6$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}\Big|_{\substack{x=2\\y=3}}=5$．于是，

$$\begin{cases}3f'_u(6,5)+f'_v(6,5)=6,\\2f'_u(6,5)+f'_v(6,5)=5,\end{cases}$$

解得 $f'_u(6,5)=1$，$f'_v(6,5)=3$．于是，$f'_u(6,5)+f'_v(6,5)=4$．

9.【答案】$(2x-y)\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y$

【解析】设 $xy=u$，$\dfrac{y}{x}=v$，有 $x^2=\dfrac{u}{v}$，$y^2=uv$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f(u,v)=uv\left(\frac{u}{v}-1\right)=u^2-uv,$$

即$f(x,y)=x^2-xy$，所以$\mathrm{d}z=(2x-y)\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y$.

10.【答案】4e

【解析】方法一　$f'_y(x,y)=xe^{x^3y^2}$，$f'_y(x,1)=xe^{x^3}$；$f''_{yx}(x,1)=3x^3e^{x^3}+e^{x^3}$，$f''_{yx}(1,1)=4e$.

由于$f(x,y)$的二阶混合偏导数在点$(1,1)$处是相等的，因此$f''_{xy}(1,1)=4e$.

方法二　当$x>0$时，$f(x,y)=\int_0^{xy}e^{xt^2}\mathrm{d}t\xrightarrow[u=t\sqrt{x}]{\frac{u}{\sqrt{x}}=t}\int_0^{x^{\frac{3}{2}}y}e^{u^2}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}u=\frac{1}{\sqrt{x}}\int_0^{x^{\frac{3}{2}}y}e^{u^2}\mathrm{d}u$，得

$$f'_x(x,y)=-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\int_0^{x^{\frac{3}{2}}y}e^{u^2}\mathrm{d}u+\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot e^{x^3y^2}\cdot\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}y,$$

故当$x=1$时，有$f'_x(1,y)=-\frac{1}{2}\int_0^y e^{u^2}\mathrm{d}u+\frac{3}{2}e^{y^2}\cdot y$，则

$$f''_{xy}(1,y)=-\frac{1}{2}e^{y^2}+\frac{3}{2}\cdot e^{y^2}\cdot 2y\cdot y+\frac{3}{2}e^{y^2}\cdot 1,$$

$$f''_{xy}(1,1)=-\frac{1}{2}e+3e+\frac{3}{2}e=4e.$$

11.【答案】$\frac{3}{8}$

【解析】将$z+e^z=xy$写成$F(x,y,z)=xy-z-e^z=0$，按隐函数求导公式，有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}=-\frac{y}{-1-e^z}=\frac{y}{1+e^z},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}=-\frac{x}{-1-e^z}=\frac{x}{1+e^z}.$$

故$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{1+e^z}\right)=\frac{1+e^z-ye^z\frac{\partial z}{\partial y}}{(1+e^z)^2}=\frac{1}{1+e^z}-\frac{xye^z}{(1+e^z)^3}$，以$z=0$代入$F(x,y,z)=0$中，得$xy=1$，从而得$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{z=0}=\frac{3}{8}$.

12.【答案】$\frac{1}{3}\mathrm{d}x+\frac{2}{3}\mathrm{d}y$

【解析】当$(x,y)=(0,0)$时，$z=0$.对方程$e^{x-2y+3z}-2xe^{-y}\cos z=1$两边求全微分，得

$$e^{x-2y+3z}(\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y+3\mathrm{d}z)-2e^{-y}\cos z\mathrm{d}x+2xe^{-y}\cos z\mathrm{d}y+2xe^{-y}\sin z\mathrm{d}z=0,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

将 $(x,y,z)=(0,0,0)$ 代入上式，解得 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=\frac{1}{3}\mathrm{d}x+\frac{2}{3}\mathrm{d}y$.

13.【答案】(A)

【解析】记 $P=\frac{x}{x^2+y^2-1}$，$Q=\frac{ay}{x^2+y^2-1}$，由题意知，$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，则

$$\frac{2axy}{(x^2+y^2-1)^2}=\frac{2xy}{(x^2+y^2-1)^2},$$

故 $a=1$.

14.【答案】$-\mathrm{e}\mathrm{d}x+\mathrm{e}\mathrm{d}y$

【解析】先求 $z(0,0)$，在原方程中令 $x=0$，$y=0$，得 $\int_1^z \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=0$，解得 $z=1$.

记 $F(x,y,z)=\sin(x-y)+\int_1^z \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$，则 $F_x'=\cos(x-y)$，$F_y'=-\cos(x-y)$，$F_z'=\mathrm{e}^{-z^2}$，因此有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=-\frac{\cos(x-y)}{\mathrm{e}^{-z^2}}=-\mathrm{e}^{z^2}\cos(x-y),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=-\frac{-\cos(x-y)}{\mathrm{e}^{-z^2}}=\mathrm{e}^{z^2}\cos(x-y),$$

且 $\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$，将 $x=0$，$y=0$，$z=1$ 代入上式得

$$\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=-\mathrm{e}\mathrm{d}x+\mathrm{e}\mathrm{d}y.$$

15.【解析】在 $z+\ln z-\int_y^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=1$ 两边对 x 求偏导，有

$$\left(1+\frac{1}{z}\right)\frac{\partial z}{\partial x}-\mathrm{e}^{-x^2}=0,\ \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z}{1+z}\mathrm{e}^{-x^2}.$$

类似可得 $$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{z}{1+z}\mathrm{e}^{-y^2}.$$

故 $$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\mathrm{e}^{-x^2}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{z}{1+z}\right)=\mathrm{e}^{-x^2}\frac{\frac{\partial z}{\partial y}}{(1+z)^2}=-\frac{z}{(1+z)^3}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}. \quad (*)$$

将 $x=0$，$y=0$ 代入 $z+\ln z-\int_y^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=1$，得 $z+\ln z-1=0$. 令 $f(z)=z+\ln z-1$，则

$$\lim_{z\to 0^+}f(z)=-\infty,\ \lim_{z\to+\infty}f(z)=+\infty,\ f'(z)=1+\frac{1}{z}>0,$$

所以 $f(z)$ 有唯一零点. 易见 $f(1)=0$，所以 $x=0$，$y=0$ 时，$z=1$，代入(*)式，得 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=-\frac{1}{8}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

16.【答案】(B)

【解析】 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot y+f_2'\cdot\left(\dfrac{1}{x}+g'\cdot y\right)$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f_1'\cdot x+f_2'\cdot g'\cdot x$，

故 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=f_2'$.

17.【答案】(B)

【解析】
$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\dfrac{\partial F}{\partial x}}{\dfrac{\partial F}{\partial z}}=-\frac{F_1'\cdot\dfrac{1}{z}}{F_1'\cdot\left(-\dfrac{x}{z^2}\right)+F_2'\cdot y},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\dfrac{\partial F}{\partial y}}{\dfrac{\partial F}{\partial z}}=-\frac{F_2'\cdot z}{F_1'\cdot\left(-\dfrac{x}{z^2}\right)+F_2'\cdot y},$$

则
$$x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=z.$$

18.【答案】-2

【解析】令 $F(x,y,z)=3x+xyz+z^3-1$，则 $F_x'=3+yz$，$F_z'=xy+3z^2$. 当 $x=0$，$y=0$ 时，$z=1$，于是，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=-\frac{3+yz}{xy+3z^2},\quad \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=0\\y=0}}=-\left.\frac{3+yz}{xy+3z^2}\right|_{\substack{x=0\\y=0\\z=1}}=-1,$$

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=0}}=-\left.\frac{y\dfrac{\partial z}{\partial x}(xy+3z^2)-(3+yz)\left(y+6z\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)}{(xy+3z^2)^2}\right|_{\substack{x=0\\y=0\\z=1}}=-2.$$

19.【解析】设 $F(x,y,z)=2z-\mathrm{e}^z+1+\int_y^{x^2}\sin(t^2)\mathrm{d}t$，则

$$F_x'=2x\sin(x^4),\ F_y'=-\sin(y^2),\ F_z'=2-\mathrm{e}^z,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=-\frac{2x\sin(x^4)}{2-\mathrm{e}^z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{\sin(y^2)}{2-\mathrm{e}^z}.$$

将 $x=1$，$y=1$，$z=0$ 代入，得 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=-2\sin 1$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=\sin 1$，则

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=\left.\frac{-2x\sin(x^4)\cdot\mathrm{e}^z\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}}{(2-\mathrm{e}^z)^2}\right|_{(1,1,0)}=-2\sin^2 1.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

20.【解析】对方程 $f(z-x,z-y)=1$ 两边关于 y 求偏导，得 $\frac{\partial z}{\partial y}f_1'+\left(\frac{\partial z}{\partial y}-1\right)f_2'=0$，知 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{f_2'}{f_1'+f_2'}$. 同理，$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{f_1'}{f_1'+f_2'}$，故

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\frac{\partial f_1'}{\partial y}(f_1'+f_2')-\frac{\partial(f_1'+f_2')}{\partial y}f_1'}{(f_1'+f_2')^2}$$

$$=\frac{\left[f_{11}''\frac{\partial z}{\partial y}+f_{12}''\cdot\left(\frac{\partial z}{\partial y}-1\right)\right]f_2'-\left[f_{21}''\frac{\partial z}{\partial y}+f_{22}''\cdot\left(\frac{\partial z}{\partial y}-1\right)\right]f_1'}{(f_1'+f_2')^2}$$

$$=\frac{f_{11}''(f_2')^2-2f_1'f_2'f_{12}''+f_{22}''(f_1')^2}{(f_1'+f_2')^3}.$$

21.【答案】$\frac{e^2}{e-1}$

【解析】在等式 $\int_0^x e^{t^2}dt+\ln(1+y)=0$ 与 $e^{y+z}=e+z\ln z$ 两边分别对 x 求导，得

$$e^{x^2}+\frac{1}{1+y}\cdot y'=0,\ e^{y+z}\cdot(y'+z')=z'\ln z+z'. \tag{*}$$

当 $x=0$ 时，$y(0)=0$，$z(0)=1$，代入(*)式，得

$$1+y'(0)=0,\ e[y'(0)+z'(0)]=z'(0),$$

解得 $y'(0)=-1$，$z'(0)=\frac{e}{e-1}$.

故由 $\frac{du}{dx}=e^{x+y+z}\cdot(1+y'+z')$，得

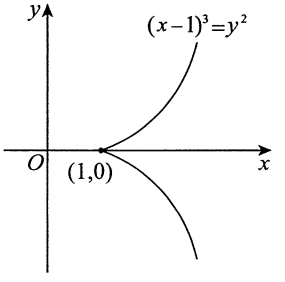
$$\left.\frac{du}{dx}\right|_{x=0}=e^{y(0)+z(0)}\cdot[1+y'(0)+z'(0)]=\frac{e^2}{e-1}.$$

22.【答案】(B)

【解析】设 $F(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda[(x-1)^3-y^2]$，

令
$$\begin{cases}F_x'=2x+3\lambda(x-1)^2=0,\\ F_y'=2y-2\lambda y=0,\\ F_\lambda'=(x-1)^3-y^2=0,\end{cases}$$

此方程组无解.



事实上，题目是在讨论如图所示的曲线 $(x-1)^3=y^2$ 上的点到原点的距离有无最大值和最小值，显然在点 $(1,0)$ 处取得最小值，最小值为 1，而由图可知曲线上的点到原点的最大距离为无穷大，故不存在最大值，选(B).

更多课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】约束条件中有不可微点(1，0)，须从定义重新考虑，而不能因拉格朗日乘数法失效而妄下结论.

23.【答案】(D)

【解析】令 $\begin{cases} f'_x = 4x^3 - 2x - 2y = 0, \\ f'_y = 4y^3 - 2x - 2y = 0; \end{cases}$

得到函数 $f(x,y)$ 的3个驻点 $(0,0),(1,1),(-1,-1)$.求二阶偏导数，得

$$f''_{xx}(x,y) = 12x^2 - 2, f''_{xy}(x,y) = -2, f''_{yy}(x,y) = 12y^2 - 2 .$$

在点 $(1,1)$ 处，$A = f''_{xx}(1,1) = 10, B = f''_{xy}(1,1) = -2, C = f''_{yy}(1,1) = 10$ ，

则 $AC - B^2 > 0, A > 0$ ，

故 $(1,1)$ 是函数 $f(x,y)$ 的极小值点；

在点 $(-1,-1)$ 处，$A = f''_{xx}(-1,-1) = 10, B = f''_{xy}(-1,-1) = -2, C = f''_{yy}(-1,-1) = 10$ ，

则 $AC - B^2 > 0, A > 0$ ，

故 $(-1,-1)$ 是函数 $f(x,y)$ 的极小值点；

在点 $(0,0)$ 处，$A = f''_{xx}(0,0) = -2, B = f''_{xy}(0,0) = -2, C = f''_{yy}(0,0) = -2$ ，

则 $AC - B^2 = 0$ ，

无法使用充分条件判断.对于 $0 < |x| < 1$ ，有

$$f(x,0) = x^4 - x^2 < 0, f(x,-x) = 2x^4 > 0, f(0,0) = 0 ,$$

故 $(0,0)$ 不是函数 $f(x,y)$ 的极值点.故选(D).

24.【答案】(B)

【解析】当 $y = x \neq 0$ 时，

$$f(x,x) = x^2 - 4x\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}} + 3\mathrm{e}^{-\frac{2}{x^2}} = x^2\left(1 - 4\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}}{x} + 3\frac{\mathrm{e}^{-\frac{2}{x^2}}}{x^2}\right),$$

而 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1 - 4\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}}{x} + 3\frac{\mathrm{e}^{-\frac{2}{x^2}}}{x^2}\right) = 1 > 0 ,$

故当 $|x| > 0$ 且充分小时，$f(x,x) > 0$ ，又 $f(0,0) = 0$ ，于是点 $(0,0)$ 是 $f(x,x)$ 的极小值点.

当 $x = 0, y \neq 0$ 时，$f(x,y) = y^2 > 0$ ，当 $x \neq 0, y = 2\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}$ 时，$f(x,y) = -\mathrm{e}^{-\frac{2}{x^2}} < 0$ ，因此点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极小值点.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

25.【答案】(C)

【解析】令 $f'_x(x,y)=2x+3y^2(1+x)^2=0, f'_y(x,y)=2y(1+x)^3=0$，

可知 $(0,0)$ 是其唯一驻点. 由于

$$f''_{xx}(x,y)=2+6y^2(1+x), f''_{xy}(x,y)=6y(1+x)^2, f''_{yy}(x,y)=2(1+x)^3,$$

故 $A=f''_{xx}(0,0)=2, B=f''_{xy}(0,0)=0, C=f''_{yy}(0,0)=2$，$AC-B^2=4>0, A>0$，

则 $(0,0)$ 为 $f(x,y)$ 的唯一极小值点. 又 $f(0,0)=0, f(-2,3)=-5$，显然 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的最小值点.

【注】一元函数中“若函数连续，则唯一的极值必为最值”在多元函数中不成立.

26.【解析】设 $F(x,y,z)=2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8$，则由

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=-\frac{4x+8z}{2z+8x-1}=0, \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}=-\frac{4y}{2z+8x-1}=0,$$

解得 $y=0$，$4x+8z=0$. 再与 $2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$ 联立解得两组解：

$$(x_1,y_1,z_1)=(-2,0,1), (x_2,y_2,z_2)=\left(\frac{16}{7},0,-\frac{8}{7}\right).$$

再求二阶偏导数并将两组解分别代入，得

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-2,0,1)}=\frac{4}{15}, \left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(-2,0,1)}=0, \left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(-2,0,1)}=\frac{4}{15};$$

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{\left(\frac{16}{7},0,-\frac{8}{7}\right)}=-\frac{4}{15}, \left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\left(\frac{16}{7},0,-\frac{8}{7}\right)}=0, \left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{\left(\frac{16}{7},0,-\frac{8}{7}\right)}=-\frac{4}{15}.$$

所以在 $(-2,0,1)$ 处，$AC-B^2>0$，$A=\frac{4}{15}>0$，故 $z=1$ 为极小值；在 $\left(\frac{16}{7},0,-\frac{8}{7}\right)$ 处，$AC-B^2>0$，$A=-\frac{4}{15}<0$，故 $z=-\frac{8}{7}$ 为极大值.

27.【解析】由极值的必要条件，得方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=3-2ax-2by\overset{令}{=\!=}0,\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=4-4ay-2bx\overset{令}{=\!=}0,\end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases}2ax+2by=3,\\ bx+2ay=2,\end{cases}$$

当 $\begin{vmatrix}2a & 2b\\ b & 2a\end{vmatrix}=4a^2-2b^2\neq 0$，即 $2a^2-b^2\neq 0$ 时，方程组有唯一解 $x_0=\frac{3a-2b}{2a^2-b^2}$，$y_0=\frac{4a-3b}{4a^2-2b^2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

又由于 $A=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(x_0,y_0)}=-2a$，$B=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}=-2b$，$C=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{(x_0,y_0)}=-4a$，故当 $AC-B^2=8a^2-4b^2>0$ 且 $A=-2a<0$，即 $2a^2-b^2>0$ 且 $a>0$ 时，$f(x,y)$ 有唯一的极大值.

综上所述，当 $2a^2-b^2>0$ 且 $a>0$ 时，$f(x,y)$ 有唯一极大值.

28.【解析】 $|z|$ 的最值点与 z^2 的最值点一致. 构造拉格朗日函数

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+9y^2-2z^2)+\mu(x+3y+3z-5).$$

由
$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x}=2\lambda x+\mu=0,\\ \dfrac{\partial F}{\partial y}=18\lambda y+3\mu=0,\\ \dfrac{\partial F}{\partial z}=2z-4\lambda z+3\mu=0,\\ \dfrac{\partial F}{\partial \lambda}=x^2+9y^2-2z^2=0,\\ \dfrac{\partial F}{\partial \mu}=x+3y+3z-5=0,\end{cases}$$

解得 $(x_1,y_1,z_1)=\left(1,\dfrac{1}{3},1\right)$，$(x_2,y_2,z_2)=\left(-5,-\dfrac{5}{3},5\right)$.

所以当 $x=1$，$y=\dfrac{1}{3}$ 时，$|z|=1$ 为最小值；当 $x=-5$，$y=-\dfrac{5}{3}$ 时，$|z|=5$ 为最大值.

29.【解析】 $|z|$ 的最值点与 z^2 的最值点一致. 由题可转化为求函数 z^2 以曲线方程为约束条件时的条件极值(由问题的几何意义，最大值与最小值存在，且均为条件极值). 构造拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+y^2-2z^2)+\mu(x+y+3z-5),$$

令
$$\begin{cases}L'_x=2\lambda x+\mu=0,\\ L'_y=2\lambda y+\mu=0,\\ L'_z=2z-4\lambda z+3\mu=0,\\ L'_\lambda=x^2+y^2-2z^2=0,\\ L'_\mu=x+y+3z-5=0,\end{cases}$$
解得
$$\begin{cases}x=1,\\ y=1,\\ z=1\end{cases}$$
或
$$\begin{cases}x=-5,\\ y=-5,\\ z=5,\end{cases}$$
可知最近点为 $(1,1,1)$，最远点为 $(-5,-5,5)$.

30.【解析】 由题意可转化为求 $x^2+y^2+z^2$ 在约束条件下的最值. 作拉格朗日函数

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x+2y-1)+\mu(x^2+2y^2+z^2-1),$$

令
$$\begin{cases}F'_x=2x+\lambda+2\mu x=0,\\ F'_y=2y+2\lambda+4\mu y=0,\\ F'_z=2z+2\mu z=0,\\ F'_\lambda=x+2y-1=0,\\ F'_\mu=x^2+2y^2+z^2-1=0,\end{cases}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

解方程组得 $(x_1,y_1,z_1)=\left(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},0\right)$，$(x_2,y_2,z_2)=(1,0,0)$，分别计算目标函数值，有

$$u\left(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},0\right)=\frac{\sqrt{5}}{3},\ u(1,0,0)=1,$$

故所求最大值为1，最小值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

31.【解析】将方程 $x^2-xy+y^2=1$ 两边对 x 求导，得 $2x-y-xy'+2y\cdot y'=0$，则 $y'=\frac{y-2x}{2y-x}$，

即切线方程为

$$Y-y=\frac{y-2x}{2y-x}(X-x).$$

令 $Y=0$，则其在 x 轴上的截距为 $X=x-\frac{y(2y-x)}{y-2x}$；令 $X=0$，则其在 y 轴上的截距为 $Y=y-\frac{x(y-2x)}{2y-x}$. 故所求面积为

$$S=\frac{1}{2}XY=\frac{1}{2}\cdot\frac{xy-2x^2-2y^2+xy}{y-2x}\cdot\frac{2y^2-xy-xy+2x^2}{2y-x}$$

$$=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2\frac{\left[xy-(x^2+y^2)\right](x^2+y^2-xy)}{(y-2x)(2y-x)}.$$

由于 $x^2-xy+y^2=1$，故 $S=\frac{2}{(y-2x)(x-2y)}$，即求 $(y-2x)(x-2y)$ 在约束条件 $x^2-xy+y^2=1$ $(x>0,y>0)$ 下的最值. 构造拉格朗日函数

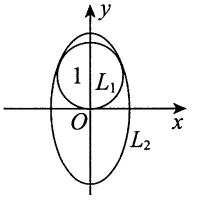
$$F(x,y,\lambda)=(y-2x)(x-2y)+\lambda(x^2-xy+y^2-1),$$

令

$$\begin{cases}F_x'=5y-4x+\lambda(2x-y)=0,\\ F_y'=5x-4y+\lambda(2y-x)=0,\\ F_\lambda'=x^2-xy+y^2-1=0,\end{cases}$$

解得 $x=y=1$，故 $S_{\min}=\frac{2}{|(-1)\cdot(-1)|}=2$，即点 P 坐标为 $(1,1)$.

32.【解析】由对称性，$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 与 $x^2+y^2=2y$ 相切于关于 y 轴对称的两个点，其纵坐标相同，如图所示，且由图可知 $b\geqslant 2$. 于是，由 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，得 $x^2=\frac{a^2}{b^2}(b^2-y^2)$，代入 $x^2+y^2=2y$，有 $\frac{a^2}{b^2}(b^2-y^2)+y^2-2y=0$，即 $\frac{b^2-a^2}{b^2}y^2-2y+a^2=0$.



配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由 $\Delta=4-4a^2\dfrac{b^2-a^2}{b^2}=0$，得 $b^2-a^2b^2+a^4=0$.

又 L_2 所围面积为 πab，故问题转化为求 ab 在约束条件 $b^2-a^2b^2+a^4=0$ 下的最小值.

令 $F(a,b,\lambda)=ab+\lambda(b^2-a^2b^2+a^4)$，由

$$\begin{cases}F'_a=b-2\lambda ab^2+4\lambda a^3=0,\\ F'_b=a+2\lambda b-2\lambda a^2b=0,\\ F'_\lambda=b^2-a^2b^2+a^4=0,\end{cases}$$

解得 $a=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，$b=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$. 当 $b=2$ 时，$a=\sqrt{2}$. 又 $\pi\dfrac{\sqrt{6}}{2}\cdot\dfrac{3\sqrt{2}}{2}<2\sqrt{2}\pi$，故 $a=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，$b=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ 为所求值.

33.【解析】(1) 在 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=x^2y$ 两边对 y 积分，有 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{1}{2}x^2y^2+\varphi(x)$. 根据 $u(x,0)=-x^2+2$，有 $u'_x(x,0)=-2x$，即 $\varphi(x)=-2x$，$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{1}{2}x^2y^2-2x$，在其两边对 x 积分，有 $u(x,y)=\dfrac{1}{6}x^3y^2-x^2+\psi(y)$. 根据 $u(1,y)=\cos y$，即 $\dfrac{1}{6}y^2-1+\psi(y)=\cos y$，于是 $\psi(y)=\cos y-\dfrac{1}{6}y^2+1$.

综上，$u(x,y)=\dfrac{1}{6}x^3y^2-x^2+\cos y-\dfrac{1}{6}y^2+1$.

(2) 记 $f(x,y)=u(x,y)-\cos y$，由(1)知，$f(x,y)=\dfrac{1}{6}x^3y^2-x^2-\dfrac{1}{6}y^2+1$，令

$$f'_x(x,y)=\frac{1}{2}x^2y^2-2x=0,f'_y(x,y)=\frac{1}{3}x^3y-\frac{1}{3}y=0,$$

解得 $P_1(0,0),P_2(1,2),P_3(1,-2)$. 又

$$f''_{xx}(x,y)=xy^2-2,f''_{xy}(x,y)=x^2y,f''_{yy}(x,y)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}.$$

对于 $P_1(0,0)$，有 $A_1=-2,B_1=0,C_1=-\dfrac{1}{3}$，$A_1C_1-B_1^2>0,A_1<0$，故 $(0,0)$ 为极大值点，极大值为 $f(0,0)=1$.

对于 $P_2(1,2)$，有 $A_2=2,B_2=2,C_2=0,A_2C_2-B_2^2<0$，故 $(1,2)$ 不是极值点.

对于 $P_3(1,-2)$，有 $A_3=2,B_3=-2,C_3=0,A_3C_3-B_3^2<0$，故 $(1,-2)$ 不是极值点.

综上，$u(x,y)-\cos y$ 的极大值为 1，无极小值.

34.【解析】由 $f''_{yy}(x,y)=4$，两边对 y 积分，得 $f'_y(x,y)=4y+\varphi(x)$，两边再对 y 积分，得

$$f(x,y)=2y^2+\varphi(x)y+\psi(x).$$

由条件 $f(x,0)=x^2$，$f'_y(x,0)=\sqrt{2}x$，得 $\varphi(x)=\sqrt{2}x$，$\psi(x)=x^2$，故 $f(x,y)=2y^2+\sqrt{2}xy+x^2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $L(x,y,\lambda)=x^2+\sqrt{2}xy+2y^2+\lambda(x^2+2y^2-4)$，由

$$\begin{cases}L'_x=2x+\sqrt{2}y+2\lambda x=0,\\ L'_y=\sqrt{2}x+4y+4\lambda y=0,\\ L'_\lambda=x^2+2y^2-4=0,\end{cases}$$

解得驻点 $(\sqrt{2},1)$，$(\sqrt{2},-1)$，$(-\sqrt{2},1)$，$(-\sqrt{2},-1)$.

由于 $f(\sqrt{2},1)=6$，$f(\sqrt{2},-1)=2$，$f(-\sqrt{2},1)=2$，$f(-\sqrt{2},-1)=6$，故 $f(x,y)$ 在约束条件 $x^2+2y^2=4$ 下的最大值为 $f(\sqrt{2},1)=f(-\sqrt{2},-1)=6$，最小值为 $f(\sqrt{2},-1)=f(-\sqrt{2},1)=2$.

35.【解析】(1) 构造拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)=xz+\frac{1}{3}y^3+\lambda(x^2+y^2+z^2-1)$，令

$$\begin{cases}L'_x=z+2\lambda x=0, & ①\\ L'_y=y^2+2\lambda y=0, & ②\\ L'_z=x+2\lambda z=0, & ③\\ L'_\lambda=x^2+y^2+z^2-1=0. & ④\end{cases}$$

由②知，$y(y+2\lambda)=0$，当 $y=0$ 时，则有 $\begin{cases}z+2\lambda x=0,\\ x+2\lambda z=0,\\ x^2+z^2=1,\end{cases}$ 得 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$z=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$z=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$z=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$z=-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

当 $y\neq 0$ 时，$y+2\lambda=0$，则 $\lambda=-\frac{1}{2}y$，由 ①$\times x$ − ③$\times z$ 得

$$x^2=z^2, \qquad ⑤$$

将⑤代入④得 $2x^2+y^2=1$. 将 $\lambda=-\frac{1}{2}y$ 代入①得 $z=xy$，所以 $z^2=x^2y^2$，于是 $x^2=x^2y^2=x^2(1-2x^2)$，解得 $x=z=0$，代入④得 $y=\pm 1$.

再由 $z\geqslant 0$，综上可得 $\begin{cases}x=0,\\ y=1,\\ z=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=0,\\ y=-1,\\ z=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-\frac{\sqrt{2}}{2},\\ y=0,\\ z=\frac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=\frac{\sqrt{2}}{2},\\ y=0,\\ z=\frac{\sqrt{2}}{2}.\end{cases}$

代入 $u=xz+\frac{1}{3}y^3$，进行比较后可得 $u_{\max}=\frac{1}{2}$.

(2) $u=xz+ty^3$，$t\in\mathbf{R}$. 取 $(x,y,z)=(0,1,0)$，此时 $u=t$，当 $t\to+\infty$ 时，$u\to+\infty$，无最大值. 取 $(x,y,z)=(0,-1,0)$，此时 $u=-t$，当 $t\to-\infty$ 时，$u\to+\infty$，无最大值. 故 $u=xz+ty^3(z\geqslant 0)$ 无最大值.

配套课程公众号研大
联系微信19316378888

36.【解析】 $f'_x(x,y)=6x^2-6$，$f'_y(x,y)=6y^2-6$，

$$f''_{xx}(x,y)=12x,\ f''_{xy}(x,y)=0,\ f''_{yy}(x,y)=12y.$$

由 $\begin{cases}f'_x(x,y)=0,\\ f'_y(x,y)=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x^2-1=0,\\ y^2-1=0,\end{cases}$ 解得 $f(x,y)$ 在 D 内的驻点为 $(1,1)$，且 $f(1,1)=-3$.

下面求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的最大值与最小值.

在 D 的边界 $x+y=3(x>0,y>0)$ 上，令

$$L(x,y,\lambda)=2x^3+2y^3-6x-6y+5+\lambda(x+y-3),$$

由方程组 $\begin{cases}L'_x=6x^2-6+\lambda=0,\\ L'_y=6y^2-6+\lambda=0,\\ L'_\lambda=x+y-3=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=\dfrac{3}{2},\\ y=\dfrac{3}{2},\end{cases}$ $f\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2}\right)=\dfrac{1}{2}$.

在 D 的边界 $y=0(0\leqslant x\leqslant 3)$ 上，$f(x,y)=f(x,0)=2x^3-6x+5$. 令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f(x,0)]=6x^2-6=0$，得 $f(x,y)$ 在边界 $y=0(0\leqslant x\leqslant 3)$ 上的驻点 $(1,0)$. 由于 $f(0,0)=5$，$f(3,0)=41$，$f(1,0)=1$，因此 $f(x,y)$ 在 D 的边界 $y=0(0\leqslant x\leqslant 3)$ 上的最大值为 $f(3,0)=41$，最小值为 $f(1,0)=1$.

同理，$f(x,y)$ 在 D 的边界 $x=0(0\leqslant y\leqslant 3)$ 上的最大值为 $f(0,3)=41$，最小值为 $f(0,1)=1$.

综上，得 $\max\limits_{(x,y)\in D}\{f(x,y)\}=f(3,0)=f(0,3)=41$，$\min\limits_{(x,y)\in D}\{f(x,y)\}=f(1,1)=-3$.

37.【解析】 令 $\begin{cases}f'_x=12x^2-16xy+16y^2-33=0,\\ f'_y=-8x^2+32xy-48=0,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}x=2,\\ y=\dfrac{5}{4}\end{cases}$（此处只保留 $0\leqslant y\leqslant x\leqslant 3$ 的解），则 $f\left(2,\dfrac{5}{4}\right)=-84$.

又在边界 $y=0(0\leqslant x\leqslant 3)$ 上，

$$f(x,0)=4x^3-33x,$$

令 $f'_x(x,0)=12x^2-33=0$，得 $x=\dfrac{\sqrt{11}}{2}$，得点 $\left(\dfrac{\sqrt{11}}{2},0\right)$，$f\left(\dfrac{\sqrt{11}}{2},0\right)=-11\sqrt{11}$.

在边界 $x=3(0\leqslant y\leqslant 3)$ 上，

$$f(3,y)=9-120y+48y^2,$$

令 $f'_y(3,y)=-120+96y=0$，得 $y=\dfrac{5}{4}$，得点 $\left(3,\dfrac{5}{4}\right)$，$f\left(3,\dfrac{5}{4}\right)=-66$.

在边界 $y=x(0\leqslant x\leqslant 3)$ 上，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f(x,x)=12x^3-81x,$$

令$f'(x,x)=36x^2-81=0$，得$x=\frac{3}{2}$，得点$\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$，$f\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)=-81$.

且$f(0,0)=0$，$f(3,0)=9$，$f(3,3)=81$.

综上，$f(x,y)$在D上的取值范围是$[-84,81]$.

38.【解析】反证法.设$u=u(x,y)$在区域D的内部有函数值小于0，则函数的最小值在区域D的内部某点(x_0,y_0)处取得，该点必为极小值点，故必然有$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{(x_0,y_0)}\geqslant 0$，$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right|_{(x_0,y_0)}\geqslant 0$，由$-2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=u^2$得$\left[u(x_0,y_0)\right]^2\leqslant 0$，则$u(x_0,y_0)=0$，矛盾.故假设不成立，命题得证.

39.【解析】(1)令$u=x$，$v=x-y$，则

$$\frac{\partial[g(x,y)]}{\partial x}=\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial u}+\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial v}$$

$$=6(u+v)-3u^2=6(2x-y)-3x^2=-3x^2+12x-6y.$$

(2)由(1)可知，

$$g(x,y)=\int(-3x^2+12x-6y)\mathrm{d}x=6x^2-6xy-x^3+\varphi(y).$$

又$f(u,0)=3u^2-u^3$，$g(x,y)=f(x,x-y)$，令$x=y=u$，有

$$g(u,u)=f(u,0)=3u^2-u^3,$$

且$g(u,u)=6u^2-6u^2-u^3+\varphi(u)$，即$3u^2-u^3=-u^3+\varphi(u)$，得$\varphi(u)=3u^2$，于是

$$g(x,y)=f(x,x-y)=6x^2-6xy-x^3+3y^2.$$

故$f(u,v)=3u^2+3v^2-u^3$，则$f(x,y)=3(x^2+y^2)-x^3$.

根据极值的必要条件，令

$$\begin{cases}f'_x(x,y)=6x-3x^2=0,\\ f'_y(x,y)=6y=0,\end{cases}$$

解得函数$f(x,y)$在D内的驻点为$(0,0)$，$(2,0)$，相应的函数值为$f(0,0)=0$，$f(2,0)=4$.

当点(x,y)在圆周$x^2+y^2=16$上时，

$$f(x,y)\xlongequal{y^2=16-x^2}48-x^3,-4\leqslant x\leqslant 4.$$

其在圆周$x^2+y^2=16$上的最小值为$f(4,0)=-16$，最大值为$f(-4,0)=112$.比较$f(0,0)=0$，$f(2,0)=4$，$f(4,0)=-16$，$f(-4,0)=112$的大小，可知$f(x,y)$在有界闭区域D上的最大值为$f(-4,0)=112$，最小值为$f(4,0)=-16$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

40.【解析】(1)由 $z=z(x-y,x+2y)$，有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v},\ \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\partial z}{\partial u}+2\frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-4\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+4\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}.$$

代入原方程得 $9\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=3\frac{\partial z}{\partial u}$，即 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}$.

(2)将(1)中的结果写成

$$\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)=\frac{1}{3}\cdot\frac{\partial z}{\partial u},$$

两边对 u 积分得

$$\frac{\partial z}{\partial v}=\frac{1}{3}z+\varphi_1(v).$$

由题设，$\frac{\mathrm{d}[z(0,v)]}{\mathrm{d}v}=\frac{1}{3}z(0,v)+\mathrm{e}^{\frac{v}{3}}$，故有 $\varphi_1(v)=\mathrm{e}^{\frac{v}{3}}$，即 $z_v'-\frac{1}{3}z=\mathrm{e}^{\frac{v}{3}}$，故

$$z(u,v)=\mathrm{e}^{\frac{v}{3}}\left[\int \mathrm{e}^{\frac{v}{3}}\cdot \mathrm{e}^{-\frac{v}{3}}\mathrm{d}v+C(u)\right]=\mathrm{e}^{\frac{v}{3}}\cdot v+\mathrm{e}^{\frac{v}{3}}\cdot C(u).$$

又

$$z(u,0)=0+C(u)=\sin u,$$

故

$$z(u,v)=\mathrm{e}^{\frac{v}{3}}(v+\sin u).$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888